(2) Tomo $(Y, \tau') = (X, \tau_{disc})$ y $f = Id_X$

$\Rightarrow Id_X : (X, \tau) \to (X, \tau_{disc})$ continua $\Rightarrow \tau_{disc} \subseteq \tau$

$\Rightarrow \tau = \tau_{disc}$.

---

(3) (a) Sea $f : (\mathbb{S}^1, \tau_u) \longrightarrow ([-1,1], \tau_u)$

$$f(x,y) = x$$

-) f sobreyectiva trivialmente
-) f continua porque $f = \pi_1|_{\mathbb{S}^1}$ donde

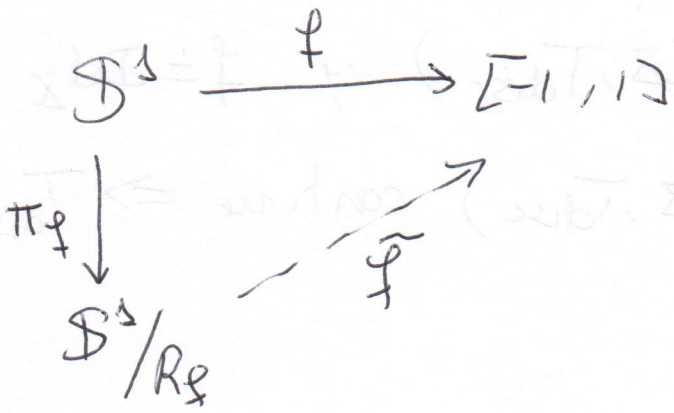
$\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, que es continua por ser una proyección.

$\pi_1(x,y) = x$

También se ve que f es continua porque lo es del análisis.

-) f es cerrada, por el lema, ya que su dominio es un cerrado y acotado en un espacio euclídeo y su codominio es un subespacio de un espacio euclídeo.

$\Rightarrow f$ es identificación



$\Rightarrow \exists\, \tilde{f} : (\mathbb{S}^1/R_f, \mathcal{T}_u/R_f) \longrightarrow ([-1,1], \mathcal{T}_u)$

homeomorfismo con $f = \tilde{f} \circ \pi_f$

Para terminar, comprobamos que $R_f = R$.

En efecto, si $(x,y), (x',y') \in \mathbb{S}^1$, entonces

$(x,y)\, R_f\, (x',y') \iff f(x,y) = f(x',y') \iff$

$\iff x = x' \iff (x,y)\, R\, (x',y')$.

(b) Por el apartado (a), $(\mathbb{S}^1/R, \mathcal{T}_u/R) \cong ([-1,1], \mathcal{T}_u)$ que es T2, luego $(\mathbb{S}^1/R, \mathcal{T}_u/R)$ es T2.

Como ser T2 es un invariante topológico, si comprobamos que $(\mathbb{S}^1/R', \mathcal{T}_u/R')$ no es T2 habremos terminado.

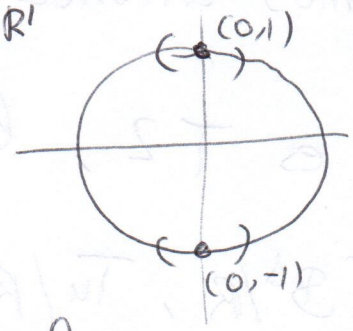
Comprobemos que $(\mathbb{S}^1/R^1, T_{\mathbb{S}^1/R^1})$ no es T2.

Si $(x,y) \in \mathbb{S}^1$, tenemos que su clase de equivalencia es

- $[(x,y)] = \{(x,y),(x,-y)\}$ si $x \neq 0$
- $[(0,1)] = \{(0,1)\}$
- $[(0,-1)] = \{(0,-1)\}$

Veamos que la propiedad T2 no se cumple para los puntos $[(0,1)]$ y $[(0,-1)]$, que son distintos en $\mathbb{S}^1/R^1$.

Sean $\tilde{\mathcal{U}}_1$ y $\tilde{\mathcal{U}}_{-1}$ entornos de $[(0,1)]$ y $[(0,-1)]$ en $\mathbb{S}^1/R^1$, respectivamente. Entonces $\tilde{\mathcal{U}}_1 = P_{R^1}(\mathcal{U}_1)$ con $P_{R^1}: \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1/R^1$ la proyección y $\mathcal{U}_1$ un entorno P_{R^1}-saturado de $(0,1)$ en $\mathbb{S}^1$.



Como $\mathcal{U}_1$ es entorno de $(0,1)$ existe $\varepsilon > 0$ (si queremos $\varepsilon < 1$) tal que $\{(x, \sqrt{1-x^2}) : x \in (-\varepsilon, \varepsilon)\} \subset \mathcal{U}_1$

Como además U_1 es $p_{R'}$-saturado, los puntos de S^1 R'-relacionados con esos también están en U_1, luego $\{(x,-\sqrt{1-x^2}) : x\in(-\varepsilon,\varepsilon), x\neq 0\} \subset U_1$

Así, $\{(x,\sqrt{1-x^2}) : x\in(-\varepsilon,\varepsilon)\} \cup \{(x,-\sqrt{1-x^2}) : x\in(-\varepsilon,\varepsilon), x\neq 0\} \subset U_1$.

Razonando del mismo modo, tenemos que $\exists \varepsilon' > 0$

$\{(x,-\sqrt{1-x^2}) : x\in(-\varepsilon',\varepsilon')\} \cup \{(x,\sqrt{1-x^2}) : x\in(-\varepsilon',\varepsilon'), x\neq 0\} \subset U_{-1}$,

luego $U_1 \cap U_{-1} \neq \emptyset$

Y eso implica que $\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_{-1} = p_{R'}(U_1) \cap p_{R'}(U_{-1}) \neq \emptyset$

puesto que $\emptyset \neq p_{R'}(U_1 \cap U_{-1}) \subset p_{R'}(U_1) \cap p_{R'}(U_{-1})$.

Hemos entonces comprobado que $(S^1/R', T_{U/R'})$ no es T2, luego no es homeomorfo a $(S^1/R, T_{U/R})$.